

Dokumentasi Rumus Sistem Prediksi Panen

Sistem Prediksi Panen & Rekomendasi | Dibuat: 06 May 2026 13:43

1) Rumus Skor Faktor (Range Ideal)

Dipakai untuk pH tanah, suhu, kelembapan tanah, curah hujan, jumlah air, dan kelembapan udara.

Jika value berada di antara minIdeal..maxIdeal, skor = 100.

Jika di luar range ideal:

$\text{delta} = \text{jarak ke batas ideal terdekat}$

$\text{penalty} = (\text{delta} / \text{tolerance}) \times 100$

$\text{skor} = \max(10, 100 - \text{penalty})$

Semakin jauh dari rentang ideal, skor makin turun. Batas minimum skor per faktor = 10.

2) Rumus Skor Keseimbangan NPK

Ideal N, P, K masing-masing = 60.

$\text{avgDelta} = (|N-60| + |P-60| + |K-60|) / 3$

$\text{nPKScore} = \max(10, 100 - (\text{avgDelta} \times 1.2))$

3) Rumus Skor Kecocokan Total

Skor kecocokan dihitung dari rata-rata semua komponen skor.

$\text{skor_kecocokan} = \text{avg}([\text{skor_pH}, \text{skor_suhu}, \text{skor_kelembapan_tanah}, \text{skor_curah_hujan}, \text{skor_npk}, \text{skor_air}, \text{skor_kelembapan_udara}])$

Status	Tinggi jika skor ≥ 75
	Sedang jika skor 50 - 74
	Rendah jika skor < 50

4) Rumus Estimasi Panen (Ton)

$\text{modifier} = \text{clamp}(\text{skor_kecocokan} / 85, \text{min}=0.4, \text{max}=1.2)$

$\text{estimasi_panen_ton} = \text{luas_lahan_ha} \times \text{baseline_yield_per_hectare} \times \text{modifier}$

Baseline hasil per hektar berdasarkan jenis tanaman:

Padi	5.8 ton/ha
------	------------

Jagung	6.2 ton/ha
Kedelai	2.4 ton/ha
Cabai	8.5 ton/ha
Tomat	9.5 ton/ha
Default	4.8 ton/ha

5) Faktor Dominan

Faktor dominan dipilih dari komponen yang skornya paling rendah, lalu dijadikan prioritas perbaikan.

6) Aturan Rekomendasi Pintar

- Nitrogen < 45 => pupuk kaya N.
- Phosphorus < 45 => pupuk kaya P.
- Potassium < 45 => pupuk kaya K.
- pH < 6.0 => kapur pertanian (dolomit).
- pH > 7.5 => tambah bahan organik/kompos.
- Jumlah air < 25 => jadwal penyiraman lebih rutin.
- Curah hujan > 220 => perbaikan drainase + antisipasi jamur.
- Suhu > 32 => mulsa/naungan parsial.
- Kelembapan udara/tanah > 85 => pengendalian jamur/hama preventif.

7) Sistem Cuaca (API & Mock)

Alur cuaca: BMKG (jika ada kode ADM4) -> fallback Open-Meteo -> jika gagal maka input manual. Pada mode mock development, nilai cuaca dihasilkan deterministik dari hash lokasi.

```
seed = abs(crc32(lowercase(lokalisi)))
suhu = 24 + (seed % 90) / 10
kelembapan_udara = 55 + (seed % 35)
curah_hujan = (seed % 180) / 3
```